L'Invisibile che Ordina la Materia

Campi, Onde e Risonanze

Notte Nazionale dei Licei Classici · 2026

Dal Caos al *Kósmos*: il Logos come Legge

> *«L'archè di tutte le cose è l'acqua; da essa tutto procede, in essa tutto ritorna.»* — **Talete di Mileto** (624–546 a.C.)

La domanda che anima la filosofia presocratica — *perché esiste l'ordine?* — è la stessa che muove la fisica moderna. Talete cercava un **principio ordinatore** (*archè*) unico e invisibile; Pitagora individuava nel numero la struttura profonda della realtà; Aristotele codificava il *Logos* come ragione immanente alla natura. La fisica non ha risposto diversamente: ha trovato che le **forze invisibili** — campi gravitazionali, elettromagnetici, pressioni di fluido — impongono ordine alla materia visibile, esattamente come il Logos impone forma al Caos.

Questa dispensa mostra tre esperimenti in cui **l'invisibile diventa visibile**: pattern geometrici nella sabbia, un diavoletto che affonda senza essere toccato, un cilindro che si muove da solo dentro una spirale. Dietro ciascuno si nasconde un'equazione — il *Logos* matematico di Aristotele.

Figure di Chladni: l'Armonia Visibile

Il fenomeno

Ernst Chladni (1756–1827), fisico tedesco soprannominato *il padre dell'acustica*, scoprì che cospargendo di sabbia una lastra metallica e stroffinandone il bordo con un archetto, la sabbia migrava spontaneamente verso **linee nodali** — luoghi in cui la lastra è ferma — formando disegni di straordinaria simmetria.

Pitagora, che credeva nella *musica delle sfere*, avrebbe riconosciuto in questi pattern l'armonia cosmica resa visibile.

La matematica

Il moto trasversale $z(x, y, t)$ di una lastra quadrata omogenea di lato L obbedisce all'**equazione delle onde** bidimensionale:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = c^2\,\nabla^2 z \;=\; c^2\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)$$

con c velocità di propagazione delle onde di flessione. Le soluzioni stazionarie con condizioni al contorno libere hanno la forma:

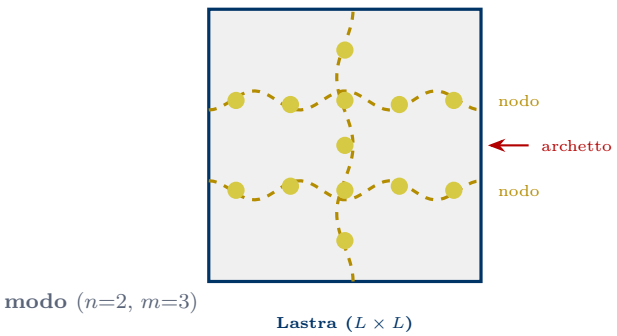
$$Z_{n,m}(x,y) = \cos\!\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)\cos\!\left(\tfrac{m\pi y}{L}\right) - \cos\!\left(\tfrac{m\pi x}{L}\right)\cos\!\left(\tfrac{n\pi y}{L}\right)$$

I numeri interi $n, m \in \mathbb{N}^+$ identificano il **modo di vibrazione**. Le *linee nodali* — dove la sabbia si deposita — sono i luoghi in cui $Z_{n,m}(x,y) = 0$. La **frequenza di risonanza** scala come:

$$f_{n,m} \propto \frac{\pi h}{2\sqrt{12}\,L^2}\sqrt{\frac{E}{\rho}}\,(n^2 + m^2)$$

con E modulo di Young, ρ densità, h spessore della lastra.

Diagramma: modo $(2, 3)$

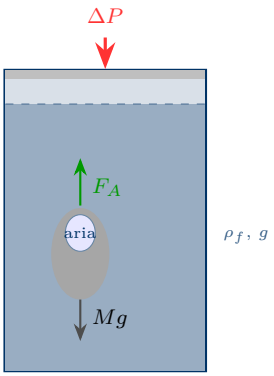


• I punti gialli rappresentano la sabbia accumulata sui nodi. • L'archetto eccita la lastra al bordo con la frequenza di risonanza $f_{2,3}$.

Diavoletto di Cartesio: Archimede e Boyle

Il fenomeno

Un galleggiante (il *diavoletto*) in un contenitore chiuso d'acqua contiene una piccola bolla d'aria. Premendo il coperchio con il pollice, senza toccare l'acqua, il diavoletto **affonda**. Rilasciando, risale. La causa è *invisibile*: la variazione di pressione nel fluido.



Principio di Archimede

La **spinta di Archimede** sul diavoletto è:

$$F_A = \rho_f \cdot g \cdot V_{\text{imm}}$$

All'equilibrio $F_A = Mg$ (peso del diavoletto). Quando la pressione esterna aumenta, la bolla d'aria interna si comprime secondo la **Legge di Boyle** (processo isotermo):

$$P_1 V_1 = P_2 V_2 \quad (T = \text{cost.})$$

La riduzione del volume d'aria ΔV_{aria} causa una riduzione del volume immerso totale: $V_{\text{imm}} \to V_{\text{imm}} - \Delta V$, quindi F_A diminuisce. Poiché $F_A < Mg$, il diavoletto **affonda**.

Treno Magnetico Omopolare: la Forza di Lorentz

Il fenomeno

Un cilindro conduttore (pila AA) con due magneti ai poli viene inserito in una spirale di rame. Una corrente I scorre attraverso l'insieme: il treno **si muove da solo**, senza motori, senza ingranaggi. La forza è invisibile: il **campo magnetico**.

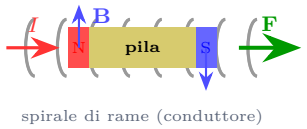
Forza di Lorentz

Una carica q che si muove con velocità $\mathbf{v}$ in un campo $\mathbf{B}$ subisce: $\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$. Per un conduttore di lunghezza L percorso da corrente I:

$$\mathbf{F} = I\,(\mathbf{L} \times \mathbf{B}) \quad \Longrightarrow \quad |\mathbf{F}| = I\,L\,B\,\sin\theta$$

Se $\mathbf{L} \parallel \hat{x}$ (corrente) e $\mathbf{B} \parallel \hat{y}$ (campo radiale dal

magnete), allora $\mathbf{F} = ILB\,\hat{z}$ — la forza è *assiale* e spinge il treno lungo la spirale. Invertendo I o la polarità di $\mathbf{B}$, la forza si inverte.



spirale di rame (conduttore)

- Grandezze tipiche: $I \approx 5\,\text{A}$, $B \approx 0.3\,\text{T}$, $L \approx 5\,\text{cm}$ $\Rightarrow F \approx 75\,\text{mN}$. • Regola della mano destra: pollice $= I$, indice $= \mathbf{B}$, medio $= \mathbf{F}$.

Connessioni: un Unico *Logos*

> *«Il numero è il principio di tutte le cose: gli astri non sono che numeri.»* — **Pitagora** (570–495 a.C.)

I tre esperimenti condividono la stessa struttura logica: un **campo invisibile** — di pressione acustica, di pressione idrostatica, magnetico — impone un **ordine visibile** alla materia. La matematica è il *Logos* aristotelico: la formula $\mathbf{F} = I(\mathbf{L} \times \mathbf{B})$ descrive una realtà che occhio e mano non possono afferrare, ma che una spirale di rame e una pila rendono improvvisamente tangibile.

Esperimento	**Campo invisibile**	**Equazione chiave**
Figure di Chladni	Campo di spostamento acustico	$\partial_t^2 z = c^2 \nabla^2 z$
Diavoletto di Cartesio	Campo di pressione del fluido	$P_1 V_1 = P_2 V_2;\ F_A = \rho_f g V$
Treno Magnetico	Campo magnetico $\mathbf{B}$	$\mathbf{F} = I(\mathbf{L} \times \mathbf{B})$

> *«La fisica è filosofia per chi sa le matematiche.»* — **H. Poincaré**